

Paramétrage Modèle Mat lab

Projet Tank Terminale 2026 - 2027

DC Motor

① Armature resistance et Back-EMF constant

On donne la formule :

$$R_a = \frac{V - E}{I_a}$$

On isole V :

$$V = E + (R_a \cdot I_a)$$

avec V la tension appliquée au moteur en volts, E la force contre électromotrice en volts, I_a l'intensité du courant qui traverse le moteur en ampères et R_a la résistance de l'armature en Ohms.

On donne la formule :

$$E = K_e \times N$$

avec K_e la constante de la force électromotrice en V/rpm, et N la vitesse de rotation du moteur en rpm.

On remplace E , on obtient alors :

$$V = (K_e \cdot N) + (R_a \cdot I_a)$$

On peut alors établir un système d'équations avec une équation selon les données sans charge, et avec charge du moteur afin de trouver K_e et R_a (autres valeurs : fiche technique du moteur)

$$\begin{cases} 24 = (K_e \times 2200) + (R_a \times 3) & \Rightarrow \text{sans charge} \\ 24 = (K_e \times 1850) + (R_a \times 12,5) & \Rightarrow \text{avec charge} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3R_a = 24 - (K_e \times 2200) \\ 24 = (K_e \times 1850) + (R_a \times 12,5) \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_a = 8 - (K_e \times \frac{2200}{3}) \\ 24 = (K_e \times 1850) + (R_a \times 12,5) \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_a = 8 - (K_e \times \frac{2200}{3}) \\ 24 = (K_e \times 1850) + \left[\left(8 - \left[K_e \times \frac{2200}{3} \right] \right) \times 12,5 \right] \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_a = 8 - (K_e \times \frac{2200}{3}) \\ 24 = 1850 K_e + 100 - \frac{27500}{3} K_e \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_a = 8 - (K_e \times \frac{2200}{3}) \\ K_e \left(\frac{27500}{3} - 1850 \right) = 100 - 24 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_a = 8 - (K_e \times \frac{2200}{3}) \\ K_e = \frac{100 - 24}{\frac{27500}{3} - 1850} = 0,01039 \text{ V/rpm} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_a = 8 - \frac{2200}{3} (0,01039) = 0,381 \Omega \\ K_e = 0,01039 \text{ V/rpm} \end{cases}$$

$$\boxed{R_a = 0,381 \Omega}$$

$\Rightarrow$

$$\boxed{K_e = 0,01039 \text{ V/rpm}}$$

② - Armature inductance

On donne la formule :

$$\tau_e = \frac{\alpha_a}{R_a}$$

avec τ_e le temps en secondes que met le moteur à atteindre son pic d'intensité, α_a l'inductance de l'armature en henries et R_a la résistance de l'armature en ohms.

On admet que pour un moteur de 300 W, on estime τ_e à environ $3,0 \times 10^{-3}$ s.

Alors :

$$3,0 \times 10^{-3} = \frac{\alpha_a}{0,381}$$

$$\Rightarrow \alpha_a = 3,0 \times 10^{-3} \times 0,381 \\ = 0,00114 \text{ H}$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha_a = 0,0011 \text{ H}}$$

③ Rotor inertia

On donne :

$$\bullet m_{\text{rotor}} = 1600 \text{ g}$$

(estimation)

$$\bullet r_{\text{rotor}} = 2,75 \text{ cm}$$

(estimation)

On donne la formule :

$$J_m = \frac{1}{2} \times m_r \times r_r^2$$

avec J_m la valeur de l'inertie en $\text{cm}^2 \cdot \text{g}$, m_r la masse du rotor et r_r le rayon du rotor en kg et en g

On admet ici que le rotor est un cylindre.

$$J_m = \frac{1}{2} \times 1600 \times 2,75^2$$

$$= 6050 \text{ cm}^2 \cdot g$$

$$\Rightarrow \boxed{J_m = 6050 \text{ cm}^2 \cdot g}$$

④ Rotor Damping

On donne :

$$\cdot K_t = K_e = 0,01039 \text{ V/rpm} = 0,0992 \text{ N.m/A}$$

↳ K_t étant la constante de couple en N.m/A

$$\cdot T_f = K_t \times I_{\text{sans charge}}$$

$$= 0,0992 \times 3 = 0,2976 \text{ N.m}$$

↳ T_f étant le couple de friction interne en N.m

On donne alors la formule du rotor damping :

$$B_m = \frac{T_f}{\omega_{\text{sans charge}}} =$$

$$= \frac{0,2976}{230,38} = \boxed{0,00129 \text{ N.m.s/rad}}$$

Source des valeurs :

- Documentation techniques
- Estimations pouvant varier

Gear Box

$$R_{s/e} = 0,038$$

$$R_{s/e} \text{ (pour Matlab)} = \frac{1}{R_{s/e}} = \frac{1}{0,038} = \underline{\underline{26,31}}$$

Step C_{rr}

On donne :

- $C_{rr} = 0,50$ (correspondant à du béton / à une surface composite).
- $m_{\text{tank}} = 32,5 \text{ kg}$ (poids divisé par deux car on ne prends en compte qu'un moteur sur deux)
- $r_{\text{axe motrice}} = 0,1325 \text{ m}$

On va transformer le C_{rr} (coefficient résistif aux roulements) en couple résistif (T_{rr}) :

$$\begin{aligned} T_{rr} &= m_f \cdot g \cdot C_{rr} \cdot r_{rm} \\ &= 32,5 \times 9,81 \times 0,50 \times 0,1325 \\ &= \underline{\underline{2,11 \text{ N.m}}} \end{aligned}$$

⚠ Ajouter un - devant la valeur dans Matlab si résultats incréments -

Rotational Damper

Damping coefficient = $0,1 \text{ N.m.s / rad}$

Car pas de frottements visqueux.

Inertia

On donne la formule :

$$J = m \times r^2 \quad \text{avec } J \text{ la valeur de l'inertie en } \text{kg.m}^2, m \text{ la masse du tank en kg et } r \text{ le rayon de la roue motrice en m.}$$

On donne :

$$m = 32,5 \text{ kg} \Rightarrow \text{même justification que pour Step Crr.}$$

$$r = 0,1325 \text{ m} \Rightarrow \text{rayon de la roue motrice.}$$

Donc :

$$J = 32,5 \times 0,1325^2 \\ = 0,571 \text{ kg.m}^2$$

$$\Rightarrow \boxed{J = 0,571 \text{ kg.m}^2}$$

Mass

$$m_{\text{tank/moteur}} = 32,5 \text{ kg} \Rightarrow \text{c.f. Step Crr.}$$

⚠ de modèle Matlab ne simule qu'un moteur, par les calculs il faut alors diviser la masse par deux.